

디지털 포렌식 분석보고서



접 수 일 자 2025년 06월 14일 (일)
지 원 번 호 20250614-CAU-01
증 거 번 호 IMG-CAU-01

분 석 일 자 2025년 6월 14일 - 2025년 6월 21일
장 소 중앙대학교 산업보안학과 디지털포렌식 연구실

분 석 대 상 박지원 책임연구원 업무용 워크스테이션
내장 HDD 디스크 이미지(IMG-CAU-01)

요 청 기 관 블루스카이 테크놀로지 정보보안팀

요 청 사 항

1. 박지원 책임연구원이 접근한 기밀 문서의 정확한 범위와 성격 파악
2. 무단 네트워크 연결 및 비인가 저장 장치 사용 여부 확인
3. 회사 정보 무단 반출 시도 여부 조사
4. 외부 접속자 또는 공모자 존재 여부 확인
5. 기밀 정보 유출 범위 및 경로 파악

종합분석결과

- 기밀정보 유출 확인
 - Confidential 등급 문서 5건 및 고객 개인정보 50건 무단 반출
 - 영업기밀 송장 문서 2건 외부 전송, 스마트폰으로 기밀화면 12장 촬영
- 계획적 유출 행위 입증
 - 2023.09.15~18 기간 중 암호화 압축도구 및 HEX 편집기 설치
 - VPN 브라우저 및 테더링을 통한 보안망 우회, 미등록 USB 저장장치 4개 연결
- 보안정책 위반 및 증거인멸 시도
 - 개인 휴대폰 테더링으로 사내망 우회접속, Opera VPN 사용으로 프록시 우회
 - Eraser.exe를 이용한 DoD 방식 영구삭제 시도, 레지스트리 편집을 통한 시스템 로그 조작

2025. 06. 22.

중앙대학교 산업보안학과
20214256
디지털포렌식 조사관 심 성 민

상 세 내 역

1. 사건 개요

- 사고 유형 : 내부자 위협에 따른 기밀 자료 유출 의혹
- 피조사자 : 박지원 책임연구원(반도체 설계팀)
- 발생 일시 : 2023년 6월 18일 02:13 KST(1차 징후 탐지)
- 발생 장소 : 블루스카이 테크놀로지 본사 R&D 센터(서울)
- 주요 경위
 - (1) 최근 3개월간 **박지원 책임연구원**(이하 박 책임)이 야간·주말 등 **비업무 시간대**에 회사 네트워크에 빈번히 접속하며 **평소 대비 약 10배 규모의 데이터에 접근한** 사실을 보안 모니터링 시스템이 식별.
 - (2) 해당 워크스테이션이 사내망이 아닌 **알 수 없는 외부 네트워크로 트래픽을 우회한** 로그 다수 확인.
 - (3) 단시간에 **기밀(Confidential) 파일을 연속 열람·복사한** 내역으로 DLP 시스템이 다수의 경보를 생성.
 - (4) 시스템 로그에서 **등록되지 않은 USB 저장장치**가 최근 여러 차례 연결된 기록을 발견.
 - (5) 블루스카이 핵심 AI 알고리즘 연구자료가 **시장에 유출될 가능성이 있다는 익명 제보**가 접수돼 조사 필요성이 급증.

2. 분석 요청 사항

- 가. 피조사자(박지원 책임)가 접근한 기밀 문서의 정확한 범위와 성격 파악
- 나. 무단 네트워크 연결 및 비인가 저장 장치 사용 여부 확인
- 다. 회사 정보 무단 반출 시도 여부 조사
- 라. 외부 접촉자 또는 공모자 존재 여부 확인
- 마. 기밀 정보 유출 범위 및 경로 파악

3. 분석대상 정보

증 거 번 호	사용자	종류	제조사	모델명	용량
	고유(Serial) 번호			제조일자	비고
IMG-CAU-01	박지원	NTFS HDD	StorLib	StorLib Virtual Disk	118.03GB
		200FFC52		미상	

4. 분석 시스템과 도구

가. 분석시스템 운영체제 : Windows 11 Pro 24H2 (KB5063060, 한국어)

나. 복구·분석에 사용한 프로그램 :

- FTK Imager 4.5.0.3 Portable (64비트)
- DFAs Pro 1.3.0.9 (64비트)
- Windows diskpart

5. 증거사본작성 및 분석방법

가. 증거사본 작성

1) 증거번호 : IMG-CAU-01

작성일시	2025년 6월 15일 13:20	작성자	심성민																		
파일명	note.E01 - note.E10	크기	118.03GB																		
해시값	9308089B64FE3E168B318BCA4A38CAD0	해시함수	MD5																		
사용도구	DFAs Pro	사용버전	1.3.0.9																		
기타	Disk Signature : 0B2FE29C-E310-47F3-C72C-F28A15000000 (GPT)																				
	Partition																				
	<table><tr><th>Name</th><th>Id</th><th>Type</th><th>Start Sector</th><th>Total Sectors</th><th>Size</th></tr><tr><td>파티션1</td><td>e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae</td><td>예약 파티션</td><td>34</td><td>32768</td><td>32MB</td></tr><tr><td>파티션2</td><td>ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7</td><td>주 파티션</td><td>65570</td><td>247526853</td><td>118.03GB</td></tr></table>			Name	Id	Type	Start Sector	Total Sectors	Size	파티션1	e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae	예약 파티션	34	32768	32MB	파티션2	ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7	주 파티션	65570	247526853	118.03GB
	Name	Id	Type	Start Sector	Total Sectors	Size															
파티션1	e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae	예약 파티션	34	32768	32MB																
파티션2	ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7	주 파티션	65570	247526853	118.03GB																

나. OS 정보 및 Time zone setting 확인

증거번호	OS	OS 설치 일시	Time zone	비 고
IMG-CAU-01	Windows 11	2023년 9월 13일 23:00:25	(UTC +09:00) 서울	

다. 수행한 분석방법

- Windows DiskPart를 사용하여 확보한 디스크 이미지의 Disk Signature를 비롯한 파티션 정보들을 파악하였다.
- DFAs Pro를 사용하여 OS정보, OS설치 일시, Time zone 등의 정보를 파악함.

6. 상세 분석 결과

6-1. 조사 대상 정보 확인

■ 사용 분석 도구

구분	도구명	버전	용도
증거 이미징	FTK Imager	v 4.5.0	디스크 이미징(E01), 해시 계산 등
증거 분석	DFAS PRO	v 1.3.0.9	아티팩트 추출, 타임라인 분석 등

■ 데이터 수집 일시

수집일시 : 2023년 9월 18일 15:09:16

■ 하드웨어 정보

저장장치 종류 : 내장 HDD

파일 시스템 : NTFS

저장장치 크기 : 128GB

실제 할당된 크기 : 118.03GB

해시값 : 9308089B64FE3E168B318BCA4A38CAD0

해시함수 : MD5

원본 이미지 파일 : note.e01 - note.e10

■ BitLocker 복호화

식별자 : D3C5E7E9-6491-4A01-AD70-2BF5C9DE2D91

복구키 : 458524-255959-366432-706431-211585-309298-356191-400015

* Windows가 설치되어 있는 이 파티션에 BitLocker 암호화가 되어 있어 제공된 key로 복호화를 진행한 후에 디지털 포렌식을 진행하였다.

6-2. 시스템 정보 분석

■ OS 정보

OS : Windows 11 Pro 64-bit (빌드 22H2)

OS 설치 일자 : 2023년 09월 13일 23:00:25

시스템 시간대 : (UTC +09:00)

OS 설치 경로 : C:\WINDOWS

■ 계정 정보

주 사용자명 : UROCK_PS

계정 생성 : 2023년 09월 13일

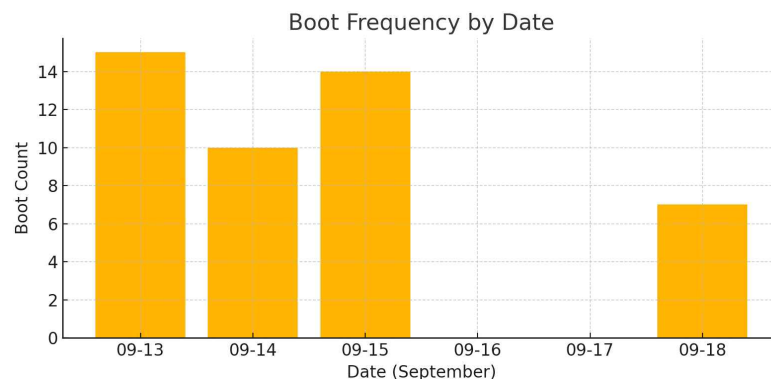
마지막 로그인 : 2023-09-18 14:35:58

* 주로 사용한 계정은 UROCK_SP이고, UROCK_PS 이외에 기본 계정인 **Administrator**와 **Guest**, **DefaultAccount**, **DAGUtilityAccount** 이렇게 4개의 계정이 추가로 로그인 횟수가 없어 사용하지 않은 것으로 보인다.

■ 시스템 ON/OFF 분석

다음 표와 막대그래프는 시스템 ON/OFF를 한 횟수를 정리한 것이다. 일자별로 보면 OS를 설치한 9월 13일에 ON/OFF 횟수가 많았고, 특이점으로는 9월 15일 금요일 새벽 0시경에 2번, 새벽 3시에 1번 총 3회 새벽에 부팅 기록이 있었다.

날짜	최초 부팅 (ON)	최종 종료 (OFF)	부팅 횟수	주요 Event ID
09-13(수)	14:06:39 (ID 12)	23:00:07 (ID 506)	15 회	OS 첫 설치 후 반복 재부팅 저녁
09-14(목)	09:50:37 (ID 507)	18:05:19 (ID 506)	10 회	업무시간·야근 패턴
09-15(금)	00:54:11 (ID 507)	18:04:22 (ID 107)	14 회	새벽 시간대에 ON 기록 3회
09-16(토)	—	—	0 회	사용 기록 없음
09-17(일)	—	—	0 회	사용 기록 없음
09-18(월)	10:18:48 (ID 12)	15:09:16 (ID 12 지속 ON)	7 회	14:35 마지막 로그인. 이후 디스크 획득 시점까지 꺼지지 않음.



6-3. 네트워크 및 인터넷 사용 분석

■ 무선네트워크 접속 기록 분석 및 사용 이력 분석

이 컴퓨터에서는 다음 두 개의 무선 네트워크에 연결한 이력이 있었다.

번호	네트워크명	SSID	Default Gateway MAC
1	Android	416E64726F6964	86 47 E2 3A 9F 5E
2	UROCK_5G	55524F434B5F3547	70 5D CC E6 D8 3C

UROCK_5G는 블루스카이 테크놀로지 사의 사내 무선 네트워크 망이고, Android는 개인 Android 휴대폰에 테더링으로 연결한 것으로 보인다. Android 네트워크에 연결된 것은 총 3회이며 세 번 모두 업무시간 도중에 연결하였다. 마지막 연결은 연결 종료 기록이 없는 것으로 보아, 데이터 수집 시점까지 Android 네트워크에 연결되어 있었음을 알 수 있다.

네트워크명	연결 시작	연결 종료	연결 시간	암호화 방식	인증
Android	2023-09-18 11:38:44	2023-09-18 11:55:15	00:16:31	AES-CCMP	WPA2-Personal
Android	2023-09-18 13:25:52	2023-09-18 13:42:17	00:16:25	AES-CCMP	WPA2-Personal
Android	2023-09-18 14:36:18	—	—	AES-CCMP	WPA2-Personal

■ 인터넷에서 다운로드한 파일 분석

인터넷에서 다운로드한 파일은 .exe 실행파일이 8개, zip파일이 3개, pptx파일이 1개, 총 13개다. 그 중 3개의 zip파일 모두 프로그램 실행파일을 담고 있는 압축파일이므로 대부분이 프로그램 실행파일임을 알 수 있다. 다음은 그 중 본 사건에서 유출 경로로 쓰였을 가능성이 있는 프로그램을 표로 분석한 것이다.

구분	다운로드 파일 / 설치 프로그램	주요 기능(요약)
파일 압축·암호화	winrar-x64-623.exe BANDIZIP-SETUP-STD-X64.EXE	대용량 파일 분할·압축 AES-256 비밀번호 설정 가능
	HxDSetup.zip (HxD Hex Editor)	로우-레벨 편집, 디스크/메모리 뷰어
웹 브라우저	OperaSetup.exe	브라우저 내장 무료 VPN 제공
서버/수신 측 준비	apache-tomcat-10.1.13.zip	로컬 웹서버 구동

파일 압축·암호화 프로그램인 WinRAR과 반디집(Bandizip)을 사용해 파일을 암호화하거나 다중 분할해 유출 시 DLP 탐지를 우회를 시도하고, 전송하기 전에 패킹했을 가능성이 있다. 또한 HxD Hex Editor를 사용해 메타데이터 삭제나 내용 변경, 제거 등 흔적 은폐 작업에 활용했을 가능성이 있다. 내장 기능으로 VPN을 사용하는 Opera 브라우저 실행파일이 발견된 것으로 보아 사내 프록시나 보안 조치를 비해 외부로 우회 전송했을 가능성도 있다. 마지막으로 Apache 서버 실행파일로는 외부에서 파일 호스팅을 위해 다운받았을 것으로 보인다.

다운로드 파일은 모두 업무시간 내에 다운받았으며 모든 파일은 C:\Users\WUROCK_PSWDownloads 폴더에 저장되었다.

■ 업무와 무관한 웹사이트 및 포털 검색어 탐색

1) 업무와 무관한 사적(오락, 생활정보) 검색

번호	검색어	최초 검색시각	사용 브라우저	검색 포털	분류
1	youtube com 바로가기	2023-09-13 15:57:43	Edge	Bing	영상
2	line	2023-09-13 15:58:57	Edge	Bing	메신저
3	news	2023-09-13 16:37:03	Edge	Bing	뉴스
4	KRX KOSPI	2023-09-13 16:38:44	Edge	Google	증시
5	yahoo	2023-09-14 10:01:44	Edge	Bing	포털
6	pong game	2023-09-15 13:32:59	Edge	Bing	게임
7	tetris	2023-09-14 14:56:57	Chrome	Google	게임
8	dungeon and fighters global / df online	2023-09-14 10:47:40	Chrome	Google	게임
9	amazon / amazon usb disk	2023-09-18	Firefox	Google	쇼핑

drive	13:30:19			
-------	----------	--	--	--

위 내용 중 9번 amazon usb disk drive는 개인적인 용도의 쇼핑일 수도 있겠지만, 유출 정황에서 여러개의 정식 등록되지 않은 USB 저장 장치가 연결되었다는 사전 정보가 있기에, 9번이 사건과 연관되어 있을 가능성이 있다.

2) 유출 정황과 관련 가능성이 높은 의심 검색어

번호	검색어	최초 검색시각	사용 브라우저	검색 포털	분류
1	private mode secret mode opera private mode	2023-09-18 11:25:29	Chrome· Firefox· Opera	Google	추적 회피
2	firefox download opera download	2023-09-18 11:26:25	Chrome·Ed ge	Google / Bing	브라우저 다운로드
3	firefox vpn	2023-09-18 13:35:43	Firefox	Google	VPN 우회
4	bandizip download winrar hxd	2023-09-15 13:40:41	Chrome	Google	암호압축 ·HEX편집
5	tomcat	2023-09-14 14:57:45	Chrome	Google	로컬 웹서 버
6	remote data leakage	2023-09-18 14:52:12	Chrome	Google	유출 정보 탐색
7	data recovery*	2023-09-18 14:52:37	Chrome	Google	삭제 파일 복구
8	amazon Samsung portable SSD T5	2023-09-18 13:33:04	Firefox	Google	외장 SSD
9	line	2023-09-13 15:58:57	Edge	Bing	대용량 메신저
10	office 365 ppt template	2023-09-13 15:54:54	Edge·Chro me	Bing/ Google	자료 포장

6-4. 파일 및 프로그램 분석

■ 고객사 메일주소 파일 정보

파일명 : customers.xlsx

파일 경로 : C:\Users\UROCK_PSW\Desktop\project_2023\Contact\customers

접근 이력 : 만든 날짜 : 2023년 9월 14일 목요일, 오전 10:02:00

수정한 날짜 : 2023년 9월 18일 월요일, 오전 11:53:41

파일 내용 : 고객명 50건, 고객 이메일 50건

■ 업무와 무관한 프로그램 분석

	프로그램명	설치(또는 실행) 경로
1	HxD Hex Editor 2.5	C:\Program Files\HxD\
2	WinRAR 6.23 (64-bit)	C:\Program Files\WinRAR\
3	Mozilla Firefox (x64 ko)	C:\Program Files\Mozilla Firefox\
4	Mozilla Maintenance Service	C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\

5	Google Chrome 및 관련 웹 앱	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\
6	Opera Stable 102.0.4880.56	C:\Users\WUROCK_PSW\AppData\Local\Programs\Opera\
7	HashCalc 2.02	C:\Program Files (x86)\HashCalc\
8	LINE (메신저)	C:\Users\WUROCK_PSW\AppData\Local\LINE\

업무와 직접 관련성이 낮은 설치된 프로그램은 총 9종으로 확인된다. 개발·포렌식 실험용 HxD Hex Editor와 HashCalc가 각각 설치돼 있고, 개인용 압축 도구 WinRAR가 설치되어 있다. 웹 브라우저는 Edge 외에 Firefox, Chrome, Opera처럼 중복 설치돼 있으며, 메신저 LINE은 예 깔려 있다. 또한 Chrome 기반 PWA 웹앱인 프레젠테이션·YouTube·스프레드시트·Gmail·문서·Google Drive 6종이 모두 chrome.exe 실행 파일을 통해 구동되며, 이 프로그램들은 업무와 직접적인 연관이 적다. 이 외에도 바탕화면에 Portable로 실행할 수 있는 Rufus 4.1 등 프로그램이 일부 발견되기도 하였다.

■ 업무와 무관한 프로그램 실행 이력 분석

구분	핵심 프로그램 / 모듈	최종 실행 시각	실제 실행 파일 경로
데이터 확보 (이미징)	FTK Imager (FTK Imager.exe)	2023-09-18 15:13	C:\Program Files\WAccessData\FTK Imager\FTK Imager.exe
데이터 변조 /삭제	Eraser (Eraser.exe)	2023-09-18 15:02	C:\Program Files\WEraser\WEraser.exe
	HxD (HxD.exe)	2023-09-15 13:44	C:\Program Files\WHxD\WHxD.exe
	HashCalc (HashCalc.exe)	2023-09-15 13:28	C:\Program Files (x86)\HashCalc\HashCalc.exe
부트 USB 제작	Rufus 4.1 (rufus-4.1.exe)	2023-09-18 15:02	E:\myWORK\Wrufus-4.1.exe
출처 불명 실행 파일	abc.exe	2023-09-18 14:46	C:\Wutil\Wabc.exe
외부 압축·전달	Bandizip (Bandizip.exe)	2023-09-18 14:49	C:\Program Files\WBandizip\WBandizip.exe
브라우저	Opera 설치·업데이트 모듈 Operasetup.exe, Installer.exe, opera_autoupdate.exe	2023-09-18 13:27 - 13:30	C:\Users\WUROCK_PSW\Downloads\OperaSetup.exe C:\Users\WUROCK_PSW\AppData\Local\Programs\Opera\Installer.exe... C:\Users\WUROCK_PSW\AppData\Local\Programs\Opera\102.0.4880.56\opera_autoupdate.exe
	Google Chrome (chrome.exe)	2023-09-18 13:49	C:\Program Files\WGoogle\Chrome\Application\chrome.exe
레지스트리 편집	Regedit (regedit.exe)	2023-09-18 14:55	C:\Windows\Wregedit.exe
시스템 콘솔	cmd.exe	2023-09-18	C:\Windows\System

		11:15	m32Wcmd.exe
--	--	-------	-------------

2023년 09월 18일 실행 로그를 기준으로 작업 흐름을 세 구간으로 구분하였다.

1. 13시경: 웹 브라우저 다중 실행 구간

13시 27분경 Opera 설치 프로그램(OperaSetup.exe → Installer.exe → opera_autoupdate.exe)이 잇달아 동작한다. 이어서 13시 35분 44초 Firefox, 13시 49분 02초 Chrome이 실행된다. 이 시점에 클라우드-웹서비스를 통한 자료 수집 또는 외부 전송 통로가 마련되었다고 추정할 수 있다.

2. 14:46 – 14:55: 시스템 조작 구간

14시 46분 23초 미확인 실행 파일 abc.exe(C:\Wutil)가 단발로 실행된다. 세 분 뒤 14시 49분 19초 Bandizip.exe가 가동돼 대용량-암호 압축 환경이 갖춰진다. 14시 55분 50초 regedit.exe가 실행돼 레지스트리 편집이 이루어진다는 것을 알 수 있다.

3. 15시경: 저장매체-증거 처리 구간

15시 02분 35초 rufus-4.1.exe(E:\WmyWORK)가 실행돼 부팅용 USB를 생성한다. 19초 뒤 15시 02분 54초 Eraser.exe가 동작해 DoD 방식 영구 삭제를 수행할 수 있는 상태가 된다. 15시 13분 05초 FTK Imager.exe가 실행돼 디스크 또는 폴더를 포렌식 이미지로 획득한다.

이에 따라서 순서대로 USB 준비 → 불필요-위험 파일 삭제 → “정리된” 디스크 이미지 생성 흐름이 형성된다는 것을 알 수 있다.

6-5. 외부 저장장치 분석

■ 외부 저장장치 정보 분석

번호	디바이스 정보	제조사	시리얼번호	볼륨
1	STORAGE_DEVICE	Generic	000000001532	D:\W
2	KBG40ZNS128G_BG4	NVMe	(시리얼 없음 / N/A)	—
3	KBG40ZNS128G BG4A KIOXIA	—	0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0320_AB7D	—
4	Portable SSD T5	Samsung	1234567C2C93	—

총 4개의 외부 저장장치가 연결된 이력이 있다.

■ 외부 저장장치 연결이력 분석

번호	시간	장치명	시리얼번호
1	2023-09-13 14:06:41	KBG40ZNS128G BG4A KIOXIA	0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0320_AB7D
2	2023-09-13 15:15:16	KBG40ZNS128G BG4A KIOXIA	0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0320_AB7D
3	2023-09-13 15:47:18	KBG40ZNS128G BG4A KIOXIA	0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0320_AB7D
4	2023-09-13 15:48:28	KBG40ZNS128G BG4A KIOXIA	0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0320_AB7D

5	2 0 2 3 - 0 9 - 1 3 16:48:23	KBG40ZNS128G BG4A KIOXIA	0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0320_AB7D
6	2 0 2 3 - 0 9 - 1 3 22:55:24	KBG40ZNS128G BG4A KIOXIA	0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0320_AB7D
7	2 0 2 3 - 0 9 - 1 3 22:59:31	KBG40ZNS128G BG4A KIOXIA	0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0320_AB7D
8	2 0 2 3 - 0 9 - 1 5 13:47:55	KBG40ZNS128G BG4A KIOXIA	0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0320_AB7D
9	2 0 2 3 - 0 9 - 1 8 11:05:42	STORAGE DEVICE	000000001532
10	2 0 2 3 - 0 9 - 1 8 11:06:13	STORAGE DEVICE	000000001532
11	2 0 2 3 - 0 9 - 1 8 11:06:19	STORAGE DEVICE	000000001532
12	2 0 2 3 - 0 9 - 1 8 14:40:45	Portable SSD T5	1234567C2C93
13	2 0 2 3 - 0 9 - 1 8 14:41:00	Portable SSD T5	1234567C2C93
14	2 0 2 3 - 0 9 - 1 8 14:43:03	Portable SSD T5	1234567C2C93
15	2 0 2 3 - 0 9 - 1 8 14:55:35	Portable SSD T5	1234567C2C93
16	2 0 2 3 - 0 9 - 1 8 14:55:43	Portable SSD T5	1234567C2C93
17	2 0 2 3 - 0 9 - 1 8 15:11:01	Portable SSD T5	1234567C2C93
18	2 0 2 3 - 0 9 - 1 8 15:12:31	Portable SSD T5	1234567C2C93

1. 내장 NVMe 디스크(KBG40ZNS128G BG4A KIOXIA)

9월 13일 오전 2시(14:06:41)부터 시작해 같은 날 총 7회에 걸쳐 반복적으로 '연결' 이벤트가 기록되었다. 이는 윈도우가 부팅되거나 재시작될 때 일어난 것으로 보인다.

2. Generic USB 스토리지(STORAGE_DEVICE, 시리얼 000000001532)

9월 18일 11시 05분 42초에 한 차례 '연결 해제' 로그가 남아 있다. 별도의 '연결' 이벤트는 보이지 않는데, 이는 이전(SetupAPI) 기록이 누락되었거나, 연결 직후 즉각 해제된 경우로 추정된다. 실제 사용 시간은 1분 이내(11:05:42 → 11:06:19)로 매우 짧아, 파일 복사 등 간단한 작업용으로 잠깐 꽂았다 뺐 것으로 보인다.

3. Samsung Portable SSD T5 (시리얼 1234567C2C93)

9월 18일 14시 40분 45초에 '연결'된 후, 14:41:00에 즉시 '해제'되었다가 14:43:03에 재연결 → 14:55:35 해제 → 14:55:43 재연결 → 15:11:01 해제 → 15:12:31 최종 재연결되어 총 32분여(14:40~15:12) 동안 3회의 분리·재연결이 반복되었다. 이 패턴은 대용량 파일을 옮기거나 디스크 유틸리티(백업·포맷·검사)를 수행하는 중 발생하는 이벤트와 일치한다.

또한, 이 장치는 6-3.에서 사용자의 인터넷 포털 검색기록에 있던 SSD와 동일한 모델인 것으로 보아 사용자가 구매를 한 것임을 짐작해 볼 수 있다.

■ PC에 연결되었던 스마트폰에 대한 정보와 연결이력

탐색한 로그파일 : setupapi.dev.log

경로 : C:\Windows\INF\setupapi.dev.log

장치 이름 : SAMSUNG_Android

제조사 : Samsung Electronics Co., Ltd

공급업체 ID : VID_04E8

시리얼 번호 : R5CT22YLWRJ

모델명 : SM-S908N (삼성 갤럭시 S22울트라)

장치 연결시간 : 2023-09-18 13:57:52

사용자가 삼성 갤럭시 S22울트라 스마트폰을 컴퓨터에 연결했음을 알 수 있다.

6-6. 중요 파일 접근 분석

■ 중요 파일 접근 분석

	파일명	경로	접근 시간
1	2.[Confidential]QUOTATION_230915.doc	C:\Users\WUROCK_PSW\Desktop\project_2023\WbakW	2023-09-18 15:01:49
2	2.[Confidential]QUOTATION_230915.doc	C:\Users\WUROCK_PSW\Desktop\project_2023\WbakW	2023-09-15 13:54:59
3	5.[Persnol]my.doc	C:\Users\WUROCK_PSW\Desktop\project_2023\WbakW	2023-09-15 13:55:12
4	2.[Confidential]QUOTATION_230915.doc	C:\Users\WUROCK_PSW\Desktop\project_2023\WbakW	2023-09-18 15:01:48
5	5.[Persnol]my.doc	C:\Users\WUROCK_PSW\Desktop\project_2023\WbakW	2023-09-15 13:55:11

- 파일 접근 내용 분석 결과 사용자가 Confidential이라고 기밀 태그가 붙어 있는 QUOTATION_230915.doc 문서파일과 [Persona]my.doc 문서파일에 접근하였다.

■ 사용자가 접근한 네트워크 드라이브 분석

네트워크 드라이브 경로	볼륨 레이블	IP 주소
\\192.168.0.4\home	home	192.168.0.4

로그에서 확인한 사용자의 네트워크 드라이브는 \\192.158.0.4\home 이다. 이 드라이브의 볼륨 레이블은 'home'이고, IP주소는 192.168.0.4이다. 이는 명령어 사용 이력을 통해 알 수 있었다.

■ 사용자가 접근한 네트워크 드라이브를 통해 접근한 파일 및 폴더

파일/폴더명	네트워크 드라이브 폴더 경로	접근 시간
bak.zip	W192.168.0.4\home\WmyWORK\project_2023	2023-09-18 11:10:21
DFAS Pro Update Guide.docx	W192.168.0.4\home\WmyWORK	2023-09-15 13:27:35
powerpoint template.pptx	W192.168.0.4\home\WmyWORK\project_2023	2023-09-18 13:43:21
project_2023 폴더	W192.168.0.4\home\WmyWORK\project_2023	2023-09-18 13:43:21

사용자는 위 네트워크 드라이브(W192.168.0.4\home)를 통해 여러 파일과 폴더에 접근한 기록이 있다. 주요 접근 기록은 위와 같다.

■ 네트워크 드라이브에서 내려받은 회사 관련 파일

파일명	경로	저장 시간
bak.zip	W192.168.0.4\home\WmyWORK\project_2023	2023-09-18 11:10:21
project_2023 폴더	W192.168.0.4\home\WmyWORK\project_2023	2023-09-18 13:43:21

project_2023폴더는 Confidential 기밀 파일들이 5개 담겨 있는 폴더이고, bak.zip은 Confidential 기밀 문서들이 있는 project_2023 폴더가 압축되어 있는 압축 파일이다.

■ 연결된 저장장치에서 접근한 파일/폴더

파일명	경로	접근 시간	내용
Report_sample.docx	E:\WmyWORK\W	2023-09-18 14:50:33	업무 보고서 샘플 문서로 추정됨.
2.[Confidential]QUOTATION_230915.doc	E:\WmyWORK\project_2023\Wbak\W	2023-09-18 14:49:49	견 적 서 이 며 , CONFIDENTIAL로 분류된 문서.
customers.xlsx	E:\Wproject_2023\WContact\Wcustomers	2023-09-18 15:00:12	고객 정보가 포함된 엑셀 문서로 추정.
customers.xlsx	E:\WmyWORK\W	2023-09-18 14:50:18	고객 정보 중간 저장본으로 추정.
230224-(Invoice)(1).xlsx	E:\W	2023-09-18 14:43:35	거래내역/송장 관련 문서.
230224-(Invoice)(2).xlsx	E:\W	2023-09-18 14:43:22	거래내역/송장 관련 문서.
[UROCK] Solution Installation guide.pdf	E:\WmyWORK\W	2023-09-18 14:50:11	회사 솔루션 설치 매뉴얼
20230918_135535.jpg	E:\Wcamera\W	2023-09-18 14:49:38	카메라 이미지 파일.
20230918_135539.jpg	E:\Wcamera\W	2023-09-18 14:49:34	카메라 이미지 파일.

customers	E:\Wproject_2023WContactW	2023-09-18 15:00:11	고객 관련 폴더.
ScreenShot2022_1112_010837981.jpg	E:\WmyWORKWScreenShotW	2023-09-18 14:53:33	스크린샷 이미지.
ScreenShot2022_1112_011755250.jpg	E:\WmyWORKWScreenShotW	2023-09-18 14:53:36	스크린샷 이미지.
ScreenShot2022_1112_013334749.jpg	E:\WmyWORKWScreenShotW	2023-09-18 14:53:38	스크린샷 이미지.
ScreenShot2022_1113_152626508.jpg	E:\WmyWORKWScreenShotW	2023-09-18 14:53:40	스크린샷 이미지.

E드라이브(삼성 T5 SSD)에서 접근한 파일은 총 14개이며 docx, xlsx, pdf가 대부분이고 일부 jpg 스크린샷 파일도 존재한다.

■ 연결된 저장장치에서 접근한 파일/폴더 중 회사 중요 파일

파일명	경로	접근 시간
2.[Confidential]QUOTATION_230915.doc	E:\WmyWORKWproject_2023WbakW	2023-09-18 14:49:49
customers.xlsx	E:\Wproject_2023WContactW	2023-09-18 15:00:11
230224-(Invoice)(1).xlsx	E:\W	2023-09-18 14:43:35
230224-(Invoice)(2).xlsx	E:\W	2023-09-18 14:43:22

위 14개 파일 중 "Confidential, Invoice 등 키워드가 있는 파일을 중요 파일이라고 판단할 만한 키워드를 기준으로 4개 파일로 줄였다.

6-7. 악성 파일 및 안티포렌식 활동 분석

■ 악성 의심 파일 개요

파일명 : **download.exe**

경로 : STORAGE DEVICE 외부 USB 장치로부터 온 것으로 추정. 현재 컴퓨터에 남아있지 않음.

C:\Windows\prefetch\DOWNLOAD.EXE-1A702DA3.pf에서 흔적 발견

설치 시간 : 2023-09-18 11:05~11:06 (USB 연결 시간 도중 추정)

실행 날짜 : 2023-09-18 11:27:12

2023년 9월 18일 11시 05분경 **외부 USB 저장장치가 연결**되었고 11시 06분경에 연결이 해제되었다. 이 시간대에 .exe 실행 파일이 유입된 정황이 있으며, **download.exe**라는 임시 폴더 내 실행 파일이 이후 발견되었다. 이 파일은 외부 장치 연결 후 11:27:12에 시스템에서 실행된 흔적이 Prefetch 로그에서 확인된다. 경로를 보면 사용자 임시 디렉토리(AppData\Local\Temp\WNSY82D.tmp) 아래에 위치하여, 외부 저장장치를 통해 복사된 Firefox 설치 프로그램을 실행하는 과정에서 생성된 것으로 추정된다. 그러나 USB 연결 시점에 유입된 구체적인 파일 이름은 찾을 수 없었다.

■ 해당 파일을 실행하기 위한 작업 설명 및 예상 시간 및 실제 실행 시각

아래는 예상 타임라인이다.

파일 (프로그램)	관련 작업 및 흔적	예상 실행 시각	실제 실행 시각
Firefox Installer (추정)	외부장치에서 복사 → Firefox 설치 프로그램 실행	2023-09-18 11:05 경	2023-09-18 11:26:52 (UserAssist/Prefetch)
download.exe (악성 의심)	Firefox 설치 과정에서 자동 실행 (다운로드 모듈)	2023-09-18 11:26 경	2023-09-18 11:27:12 (Prefetch 기록)
Eraser.exe (파일삭제 도구)	프로그램 설치 후 수동 실행 (직접 실행)	2023-09-18 15:00 경	2023-09-18 15:02:54 (Prefetch 기록)

해당 **download.exe** 파일은 외부 USB로 유입된 파일은 **복사 직후 바로 실행되었을 것으로 예상** 된다. 하지만, **실제로는 해당 악성 의심 파일의 실행은 약 20분 후에** 이루어졌는데, 구체적으로는 Firefox 설치 프로그램을 11:26경 사용자가 실행하였고 이때 내부적으로 **download.exe 모듈이 11:27:12에 자동 실행**되어 인터넷에서 데이터를 다운로드한 것으로 추정된다. 이는 Prefetch 로그에 기록된 마지막 실행 시각으로 확인되며, **예상 실행 시각(프로그램 복사 시점)보다 지연**되어 실제로 동작한 것을 보여준다. 사용자는 오후에 파일 삭제를 위해 Eraser 프로그램을 설치한 뒤 사용하였는데, 이 **Eraser.exe**는 15:02:54에 마지막으로 실행된 것으로 **Prefetch에 나타나 실제 사용**이 확인된다.

정리하자면, 외부 유입 파일은 **USB 연결 시 복사(예상) → 나중에 사용자 실행 또는 자동 실행 (실제 실행)** 단계로 진행되었으며, **UserAssist 및 Prefetch** 등 실행 흔적을 통해 실제 실행 시각을 확인할 수 있었다.

■ 사용한 삭제 전용 프로그램

프로그램명 : **Eraser.exe**

설치 경로 : C:\Program Files\EraserW

마지막 실행 시간 : 2023-09-18 15:02:54

프로그램 기능 : **파일을 완전하게 삭제**하여 복구 불가능하게 만드는 툴. 민감 데이터 영역을 여러 번 덮어쓰는 기능이 대표적.

시간 상download.exe 파일이 실행된 흔적이 발견됨. 파일 완전 삭제를 시도함을 알 수 있음.

6-8. 이미지 및 타임라인 분석

■ 유출 사진 분석

개요 : 노트북 모니터를 찍은 사진 3장, SSD 및 장치를 찍은 사진 6장, 소스코드를 찍은 사진 3장, 총 12장이 바탕화면에서 발견됨.

경로 : C:\Users\UROCK_PS\Desktop\backup_temp\camera

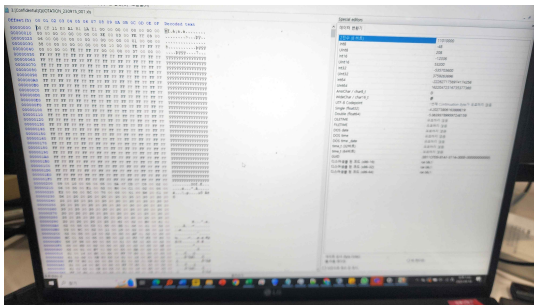
카메라 모델 : SM-S908N(삼성 갤럭시 S22 울트라)

카메라 제조업체 : samsung(삼성)

위치데이터 : 37°24'50.0"N 127°05'55.1"E (경기도 성남시 수정구 시흥동 대왕판교로 815 인근)
아래 표는 같은 디렉토리에서 최근 접근 기록이 있는 파일들만 정리한 것이다. 사진 메타데이터를 보면 카메라 모델과 제조업체를 알 수 있는데 위 외부 스마트폰 연결한 것과 같은 모델인 삼성 갤럭시 S22 울트라로 사진을 찍은 것을 알 수 있다. 또한 위치정보 또한 나와있는데, 37°24'50.0"N 127°05'55.1"E로 나왔고, 경기도 성남시 수정구 시흥동 대왕판교로 815 인근임을 알 수 있었다.

	파일명	경로	시간 정보
1	20230918_135256.jpg	C:\Users\WUROCK_PSW\Desktop\Wbackup_temp\WcameraW	2023-09-18 14:01:45
2	20230918_135326.jpg	C:\Users\WUROCK_PSW\Desktop\Wbackup_temp\WcameraW	2023-09-18 14:02:19
3	20230918_135347.jpg	C:\Users\WUROCK_PSW\Desktop\Wbackup_temp\WcameraW	2023-09-18 14:02:22
4	20230918_135418.jpg	C:\Users\WUROCK_PSW\Desktop\Wbackup_temp\WcameraW	2023-09-18 14:02:24
5	20230918_135526.jpg	C:\Users\WUROCK_PSW\Desktop\Wbackup_temp\WcameraW	2023-09-18 14:02:25

아래 두 사진은 1번(hex에디터 사진)과 3번(SSD 사진)이다.



■ 사용자의 유출 행위 시간 분석

촬영 시작시간 : 2023년 9월 18일 13:52

촬영 종료시간 : 2023년 9월 18일 13:56

■ 유출 행위 시간 순 정리

2023년 9월 18일 사용자는 사내 워크스테이션에서 계획적인 유출 행위를 단시간 내에 실행한 정황이 확인되었다. 해당 행위는 약 4분간 진행되었으며, **삼성 갤럭시 S22 울트라 (SM-S908N)** 스마트폰을 이용하여 **총 12장의 기밀 관련 사진을 촬영한 뒤**, 이를 C:\Users\WUROCK_PSW\Desktop\Wbackup_temp\Wcamera 경로에 저장하였다. 메타데이터 분석 결과, 모든 사진은 동일한 시간대인 **13:52:56부터 13:56:XX** 사이에 촬영되었으며, 촬영 위치는 ****경기도 성남시 수정구 대왕판교로 815 인근(회사 건물)****으로 확인되었다. 촬영된 사진의 내용은 다음과 같이 확인된다:

1. **13:52:56** – 첫 번째 사진(20230918_135256.jpg)은 HEX 편집기 화면을 촬영한 이미지로,

내부 소스코드 또는 민감한 데이터가 노출된 것으로 보인다.

2. **13:53:26~13:54:18** – 이어지는 다수의 사진들(20230918_135326.jpg, 135330.jpg, 135347.jpg, 135418.jpg 등)은 SSD, 외장 저장장치, 노트북 본체 등의 물리 장비를 상세하게 촬영한 이미지로 구성되어 있다. 해당 장비들은 데이터 유출에 사용되었거나 기밀 자료가 저장된 장치일 가능성이 높다.
3. **13:55~13:56** – 이후의 사진들은 다시 소스코드 화면, 내부 시스템 UI, 기타 정보 화면을 촬영한 이미지들로 구성되어, **소프트웨어적 유출 흔적과 물리적 장치 식별 정보**를 결합한 자료 확보가 목적인 것으로 분석된다.

6-9. 외부 연락 및 통신 분석

■ 외부 연락수단 분석

프로그램명 : Microsoft Teams

설치 시간 : 2023-09-13 14:10:23

실행 횟수 : 4회

처음 실행 시간 : 2023-09-13 14:10:18

마지막 실행 시간 : 2023-09-18 10:19:53

용도 : 파일 전송 및 회의

■ 외부 브로커와 접촉한 증거가 있는지 여부 분석

이 PC의 소유자와 사용자는 박 책임인데, Teams의 log파일에서 다른 사람의 ID로 로그인 된 기록을 발견하였다. 타인의 아이디로 로그인을 한 것으로 미루어 보아 외부 브로커와 연관이 있을 수 있다.

파일명 : logs.txt

경로 : F:\Users\WUROCK_PS\AppData\Roaming\Microsoft\Teams\

이름 : 정재욱(JaeWook, Jeong)

이메일 : jaewook.jeong@urock.kr

7. 종합 분석 및 결론

■ 정보유출 범위

본 사건에서 정보유출은 다음과 같이 5가지 범주의 유출이 있었으며, 각 내역과 건수/장수는 다음과 같다.

	범주	파일명/내역	건수/장수
1	Confidential 등급 문서	2.[Confidential]QUOTATION_230915.doc 등 Confidential 태그 문서 5건	5건
2	영업·계약 관련 문서	230224-(Invoice)(1).xlsx, 230224-(Invoice)(2).xlsx, [UROCK]	2건
3	고객 정보 엑셀 파일	customers.xlsx	1건
4	스마트폰 촬영 사진	20230918_135256.jpg 등 촬영된 기밀 관련 사진 12장	12장

1. 회사 핵심 AI 알고리즘 건적서를 포함한 **Confidential** 등급 문서 5건이 **bak.zip**으로 압축된 파일
2. **거래내역 송장**(230224-(Invoice)(1).xlsx, 230224-(Invoice)(2).xlsx) 등 영업·계약 관련 문서 2건
3. 고객명·이메일 50건이 포함된 **PII 문서(customers.xlsx)**
4. 내부 소스코드, 장치 식별 정보, 시스템 UI 화면 등을 포함하여 **판교 위치에서 13:52:56~13:56:XX 사이에 촬영된 이미지 12장**

■ 사건 타임라인

일시	주요 행위
2023-09-15 13:40경	WinRAR, Bandizip, HxD Hex Editor 등 암호 압축·편집 도구 다운로드 및 설치로 유출 준비
2023-09-18 11:05 - 11:06	외부 USB 저장장치 연결 및 즉시 해제. download.exe 등 실행 파일 유입 정황 포착
2023-09-18 11:10:21	네트워크 드라이브(W192.168.0.4\home)에서 기밀 문서가 담긴 bak.zip 접근
2023-09-18 11:27:12	download.exe 자동 실행, 인터넷에서 추가 모듈 다운로드 시도 (Prefetch 기록)
2023-09-18 11:38:44 - 11:55:15	개인 갤럭시 S22 울트라 스마트폰으로 테더링 연결 (업무망 우회 채널 확보)
2023-09-18 13:25:52 - 13:42:17	Android 테더링 재연결, 지속적 외부망 우회 유지
2023-09-18 13:33:04	삼성 Portable SSD T5 구매 관련 쇼핑 검색 및 외장 저장장치 획득 정황
2023-09-18 13:52 - 13:56	삼성 갤럭시 S22 울트라로 노트북 화면·장치 사진 12장 촬영 및 저장
2023-09-18 15:02:54	Eraser.exe 실행하여 방식 파일 영구 삭제 시도

이상의 사건 타임라인은 2023년 9월 15일부터 18일까지 “암호화→우회→전송”의 전 과정을 준비·실행한 강력한 내부 유출 시도로 볼 만한 정황을 보여준다.

■ 사규 위반 및 법적 문제

박지원 책임연구원의 행위는 명백히 사규와 보안 정책을 위반한다. 시스템 로그에서 확인된 것처럼 등록되지 않은 USB 장치 다수 연결과 개인 휴대폰 테더링 사용, 승인되지 않은 VPN 우회 시도 정황은 모두 회사 허용 외 네트워크 장치 이용에 해당한다. 또한 WinRAR, Bandizip 등 암호 압축 도구와 VPN 브라우저를 활용하여 DLP 탐지를 회피하려 하고 사직서가 발견되는 등 사전 계획 정황도 확인되어 고의성이 인정된다.

이는 기밀자료 반출 방지 규정을 의도적으로 회피한 행위로, 내부 정보보안 지침을 중대하게 위반한 것이다. 법적 측면에서도 회사의 핵심 AI 알고리즘 등 회사에서 영업비밀로 관리하고 있는 Confidential 등급 기밀자료가 외부로 유출된 경우, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 (부정경쟁방지법) 위반에 해당하여 처벌할 수 있다. 부정경쟁방지법 제18조에 따르면 허가 없이 영업비밀을 누설·전달하면 징역형이나 벌금형의 형사 처벌을 받을 수 있고 및 손해배상 책임이 따를 수 있다.

■ 추가 유출 경로 가능성

회수된 USB 외에도 다른 유출 경로가 있었을 가능성이 높다. 우선 외부 네트워크 전송 경로다. 박 책임은 Android 테더링과 Opera 브라우저의 내장 VPN을 이용해 회사망을 우회했으며, 이를 통해 클라우드나 원격 서버로 암호화된 기밀 파일을 전송할 수 있는 환경을 구축했다. 또한 로그에서 Apache Tomcat 서버 설치 정황이 발견된 점으로 보아, 로컬 웹서버를 통해 원격 호스팅·전송할 가능성도 배제할 수 없다. 추가 저장장치 측면에서는, 이미 포터블 SSD(T5) 등 다수의 외부 저장장치 사용 이력이 있다. Amazon 검색 기록과 로그에서 확인된 외장 SSD 연결 사실은, 아직 회수되지 않은 다른 USB/SSD에 기밀정보가 담겼을 가능성을 시사한다. 마지막으로 "remote data leakage" 등 검색 이력으로 볼 때, 클라우드 서비스나 원격 전송을 통한 유출 시도도 의심된다. 이 모든 정황을 종합하면 회수된 물리 장치 외에 네트워크와 클라우드를 통한 추가적인 유출 경로가 존재할 가능성이 있다. 이에 관하여 추후 모니터링이 필요할 것이다.

■ 결론

본 사건은 박지원 책임연구원이 사내 기밀자료를 무단 반출하기 위해 9월 15일부터 18일까지 암호화·압축 도구 설치, 외장 SSD 및 USB 연결, VPN·테더링을 통한 네트워크 우회, 기밀문서 압축(bak.zip) 및 스마트폰 촬영, 증거 삭제(Eraser.exe) 등을 체계적으로 실행하여 계획적·고의적인 정보 유출 행위를 수행한 사례다. 주요 유출 대상은 AI 알고리즘 견적서 등 Confidential 등급 문서, 거래 송장 및 솔루션 매뉴얼, 고객 PII, 내부 시스템 화면 촬영 이미지 등으로 조직 보안에 심각한 위협을 초래했다. 향후 추가 유출 경로 탐색 및 유출 자료 회수, 재발 방지를 위한 보안 강화 조치와 법적 대응이 반드시 필요하다.